

align(center + horizon)[block(width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)),) [align(center)[text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105))[大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42))[揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175))[竞品分析] v(0.35cm)
if subtitle != “” [text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139))[Competitor Analysis — 课程场景选型对
比] v(0.35cm)]]]

v(1.5cm)

box(width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240),) [align(center)[text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85))[小组成员]
v(0.55cm) grid(columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”)[张恒基 (组长)]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[秦博宇]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈艺博]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈雨飞]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210918]],)]]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[产 品 体 验 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt,
fill: rgb(148, 163, 184))[北京邮电大学 · 计算机学院]]

竞品选取

竞品类型	代表	选取理由
普通中国象棋 App	天天象棋、象棋巫师等	用户熟悉，但通常不支持揭棋
在线棋类平台	ICC、lichess、各棋牌大厅	网络对弈成熟，但非课设接口
简单 Java 棋类课设	典型单模块 Socket + 控制台	同课程对标物，深度有限
本项目 Unveil	本仓库	课程定制，揭棋 + 互操作 + AI + 工程化

四栏对比表

维度	象棋 App	在线平台	简单课设	Unveil
揭棋规则	不支持	非主流	传统象棋	完整暗子/翻子/强化士象
网络对弈	成熟	成熟	常无	WebSocket + TCP 双协议
AI 对手	多档位	引擎级	常无	三档（启发/AB/Belief）
暗子信息差	—	—	—	AI 公开视角 + 不透视测试
规则校验	客户端为主	强（服务端）	弱	强（服务端权威 + 双端）
棋谱记录	有	有	简单日志	文字棋谱 + 标准坐标
复盘	棋谱重放	有	无	快照时间线（适配翻子随机）
课程公共接口	无	无	无	INTERFACE.typ v3.0
组间互操作	封闭	封闭	视组别	8887 端口 JSON
Maven 多模块	无	无	单模块	5 模块分层
单元测试	未知	有	少或无	JUnit 5 多模块
文档体系	用户帮助	API 文档	一份报告	26 份分层文档
Docker 部署	无	有	无	docker-compose
GUI 体验	精美	精美	控制台	控制台（课程足够）
开源可审计	否	部分	视提交方式	全源码 + 协议 Typst

差异化分析

- 1. 课程场景适配：Unveil 按 BUPT 2026 公共 WebSocket 接口设计，端口、消息类型、坐标系可直接用于组间联调。
- 2. 揭棋专用规则深度：实现暗子 virtualType、服务器随机翻子、强化士象、长将长捉等揭棋特有规则。
- 3. 工程可验收性：Maven 五模块、自检脚本、分层文档与演示脚本构成「可复现验收包」。

定位结论

场景	推荐选择
日常娱乐下象棋	商业 App
引擎级传统象棋训练	在线平台
课程揭棋验收与互操作	Unveil
快速 demo 无揭棋	简单课设

Unveil 的目标不是在用户体验上超越商业棋牌产品，而是在课程评分维度（OO 设计、协议、规则正确性、AI 算法、测试与文档）上提供完整、可审计、可演示的解决方案。